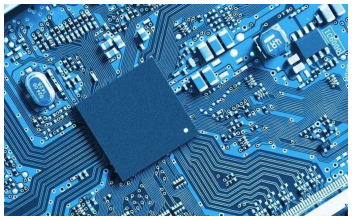
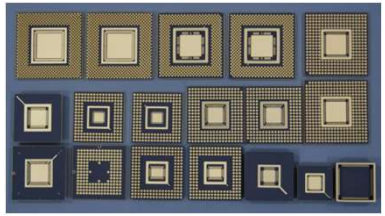
集成电路测试与封装技术

The Technology of IC Test & Packaging





3.1 气密性封装介绍

➢ **气密性封装测试**

在封装结构内充入一定的氦气后，检测得到的氦气泄露率低于一定值的封装。国军标和美军标对内部水汽含量都做了明确限制，规定内部水汽含量不能超过5000ppm。

➢ **气密性封装材料**

没有任何一种材料对水汽是真正密封的；金属、陶瓷和玻璃对水汽的渗透率比任何塑料材料都低几个数量级。气密性封装元件(高可靠性封装)通常由金属、陶瓷和玻璃制成。

3.1 气密性封装介绍

➢ **气密性封装**

指完全能够防止污染物(液体、固体或气体)的侵入和腐蚀的封装，用不透气及防水的结构和壳体将集成电路封装起来，使之与外界环境隔离，以获得良好的长期的高可靠性。没有任何一种材料对水汽是真正永久密封的。

➢ **气密性封装的必要性**

① 保护芯片；

② 防止外来环境侵害；（主要指水汽）

③ 水汽引起的金属间电解反应会导致金属腐蚀，引起芯片的短路、断路与破坏；

④ 提高电路、特别是有源器件的可靠性。

3.1 气密性封装介绍

➢ **缺点：**

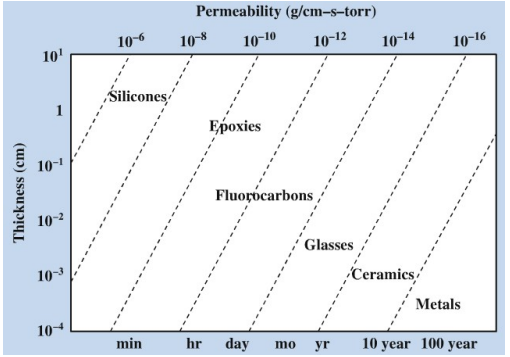
① 热膨胀系数大；

② 高温下稳定性不够；

③ 导热率低；

④ 抗腐蚀能力差；

⑤ 吸湿性强。



各主要密封材料的渗透率

3.2 金属气密性封装

➢ 根据壳体的材料，气密性封装有三种基本类型：

① 玻璃封装；

② 金属封装；

③ 陶瓷封装。

➢ 金属气密性封装主要应用于分离元器件封装和高可靠性的军事应用领域。



3.2 金属气密性封装

➢ 金属封装使用的材料：

① Kovar(科瓦铁镍钴)合金：具有与玻璃优良的接合特性。常用于金属封装的罐体和引脚材料。

② Cu：主要用于高热传导及高导电需求的金属封装；缺点：强度不足。可添加少量的铝和银改善其机械特性。

③ Al：主要用于微波混合电路及航空用电子产品的金属封装。缺点：强度不足、高热膨胀系数。不适合用于高功率混合电路的封装。

3.2 金属气密性封装

➢ 金属气密性封装的特点：

① 与芯片或陶瓷基板匹配的低热膨胀系数，减少或避免热应力的产生；

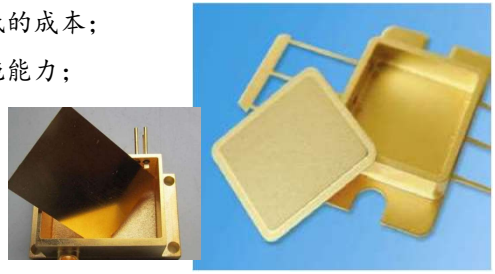
② 非常好的导热性，提供优异的散热通道；

③ 较好的加工或成形性能、较低的成本；

④ 具有最优良的水分子渗透阻绝能力；

⑤ 可镀覆性、可焊性和耐蚀性；

⑥ 良好的EMI / RFI屏蔽能力。



3.2 金属气密性封装

➢ 金属封装使用的材料：

④ Mo、W：CTE分别与Kovar和Al_2O_3，Si和GaAs比较匹配，热导率高，多用于中、高功率密度的金属封装；Mo平面度较差，W加工性和可焊性差，价格昂贵，密度较 大，不适合大量使用；

⑤ Cu / W、Cu / Mo：高的导电、导热性能，同时融合W、Mo的低CTE、高硬度特性；

⑥ 常用的金属壳体与盖板的材料为 ASTM F15 (Fe54-Ni29-Co7, 可伐合金)以及Cu合金。

3.2 金属气密性封装

➢ **金属气密性封装的工艺步骤：**

金属封装通常采用镀Ni或Au的金属基座以固定IC芯片，为减低Si与金属热膨胀系数的差异，金属封装基座表面通常有一Metal Buffer Layer (Mo)以缓和热应力并增加散热能力；针状的引脚是以玻璃绝缘材料固定在基座的钻孔上，并与芯片的连线再以金属或Al线的打线接合完成；IC芯片粘结方式通常以硬焊或焊锡接合完成。完成以上的步骤之后，基座周围再以熔接(Welding)、硬焊或焊锡等方法与另一金属封盖接合。

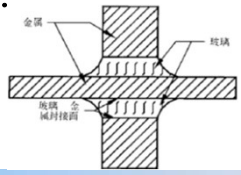
➢ **综上所述，其关键工艺过程主要分为：**

① 芯片的贴装；

② 引脚固定在基座钻孔内并进行密封；

③ 引线键合互连；

④ 金属封盖与基座的密封焊接。



7052硼酸盐玻璃，500℃

(1) 金属。
(2) 金属氧化物。
(3) 溶解在玻璃中的金属氧化物。
(4) 玻璃。

3.2 金属气密性封装

➢ **金属封盖与基座的密封焊接步骤：**

① 焊接温度300~330℃，保温3~5分钟；

② 炉内采用氮气气氛其氧含量应不大于50ppm，水汽含量应不大于100ppm；

③ 盖板和外壳之间要施加一定的压力。

外壳和盖板清洗 → 烘干 → 组装 → 封口

3.2 金属气密性封装

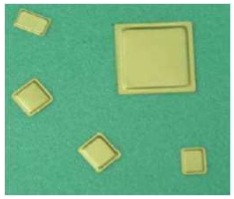
➢ **金属封盖与基座的密封焊接：**

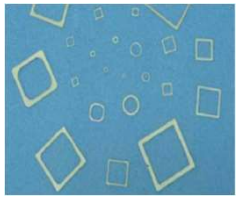
①钎焊：焊片，焊料薄膜 Au-20Sn；

②熔焊：无需焊料，外加热源。

氮气环境







3.2 金属气密性封装

➢ **控制内部水汽的关键：**

① 封帽/封盖，环境气氛的水汽含量应不大于100ppmv；

② 腔体内所充氮气的水汽含量应不大于10ppmv；

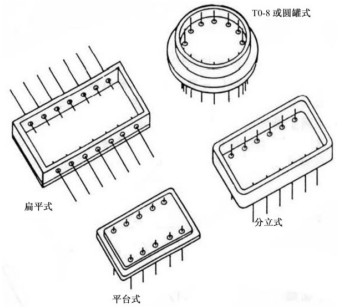
③ 在几百Pa的真空度下烘烤，去除材料吸附的水汽。

表 7.32 MIL-STD-883 标准规定的气密封装可接受的漏率

内腔体积(cm^3)	加压计示压强		最少加压时间(h)③	最长停留时间(h)	拒收极限值②
	PSIG①	kPa②			(Pa·cm^3·s^{-1})(He)
$V<0.05$	75±2	517±15	2	1	5×10^{-3}
$0.05\leqslant V<0.5$	75±2	517±15	4	1	5×10^{-3}
$0.5\leqslant V<1.0$	45±2	310±15	2	1	1×10^{-2}
$1.0\leqslant V<10.0$	45±2	310±15	5	1	5×10^{-3}
$10.0\leqslant V<20.0$	45±2	310±15	10	1	5×10^{-3}

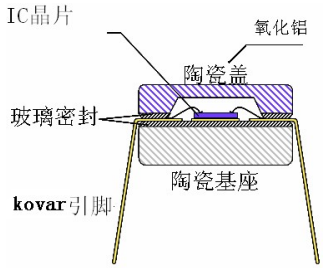
3.2 金属气密性封装

➢ 常见的金属封装基台：



3.3 陶瓷气密性封装

➢ 利用玻璃与陶瓷及Kovar(科瓦铁镍钴)或Alloy42合金引脚架材料间可形成紧密接合的特性，以达到高可靠性的气密性封装。



陶瓷双列直插式封装

3.4 陶瓷气密性封装

➢ 陶瓷材料

① **电特性：**较高的介电常数，优异的高压(1kV～110kV)绝缘，良好的电绝缘性(可掺杂改变其导电性)；

② **热特性：**熔点高(大多在2000℃)，高温稳定性极好；导热性低于金属材料(Al_2O_3)，线膨胀系数低；

③ **化学特性：**耐高温、不易氧化，耐腐蚀性好；

④ **吸湿性：**极低。

3.3 陶瓷气密性封装

➢ 陶瓷封装用于高可靠度需求的航空航天和军事工程所用的高频、耐高温、高功率的产品封装；

➢ 陶瓷材料：以高纯、微细、人工合成的无机化合物为原料，采用精密温度控制工艺烧结而制成。常用的陶瓷材料的主要成分为：氧化物(Al_2O_3和BeO)、氮化物(AlN)和碳化物(SiC)等。

材料	热膨胀系数($\times10^{-6}$/K)	热导率(W/(m•K))	介电常数(at 1MHz)	密度(g/cm^3)
Al_2O_3	6.5~7.2	22~40	8.5~10	3.75~4
AlN	2.7~4.6	100~260	8.5~10	3.2
SiC	2.8~4.6	70~270	---	3.0~3.2
BeO	6.3~9.0	260~300	6.5~8.9	2.95
Si	2.6	120~150	12	2.33

3.3 陶瓷气密性封装

➢ **陶瓷材料**

① Al_2O_3陶瓷：价格低，占陶瓷基片材料的90%；热导率不足以满足大功率集成电路应用。

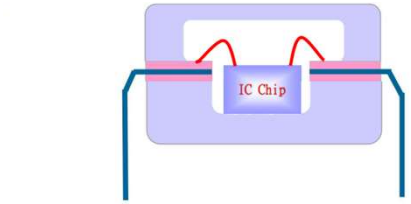
② SiC陶瓷：热导率很高，热膨胀系数也低于Al_2O_3和AlN。介电常数太高，适用于低密度封装而不适于高密度封装。

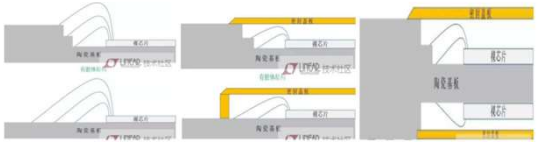
③ AlN陶瓷：高热导率(为Al_2O_3 5倍以上)，热膨胀系数低于Al_2O_3，适用于高功率；制备工艺复杂，成本高。

④ BeO陶瓷：高导热、理想高频特性(适合航空航天电子设备)；工艺毒性，成本高。

3.3 陶瓷气密性封装

➢ **陶瓷气密性封装流程**

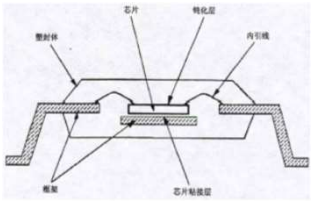




陶瓷封装
- 芯片的贴装
- 引脚与陶瓷基底的组装连接
- 引脚与芯片的键合互连
- 陶瓷封盖与陶瓷基底的封接

3.3 陶瓷气密性封装

➢ **陶瓷气密性封装流程**



陶瓷基底和封盖的制备 → 芯片的贴装 → 引脚的焊接 → 互连键合 → 封盖与基座的焊接 → 引脚的成型

3.3 陶瓷气密性封装

➢ **芯片的贴装**

多数金属与陶瓷存在较大的热失配，加热时结合处易产生残余应力，削弱结合强度；润湿性差 陶瓷具有稳定的电子配位，难以与金属连接；

➢ **陶瓷金属化方法：**

在陶瓷表面牢固地粘附一层或多层金属薄膜，使之实现陶瓷和金属间的焊接。陶瓷金属化方法有：

① **高温钼锰金属化**：还原气氛下，通过高温将钼、钼锰和钼钛等金属粉末烧结在陶瓷基板表面形成金属化层；表面需再电镀Ni、Au、Ag等，增强其导电性能和焊接性；

② **薄膜金属化法：**采用磁控溅射(原子轰击增加附着力)等方法在陶瓷基板表面形成金属化层；

3.3 陶瓷气密性封装

➢ **陶瓷金属化方法：**

③ **活性金属金属化：**利用Ti、Ag、Cr、Cu、V等活性金属的合金，在一定条件下与陶瓷基板反应，形成表面金属化层。 Ti-Ag-Cu/Sn膏状或者浆料，丝网印刷高真空或气氛保护；

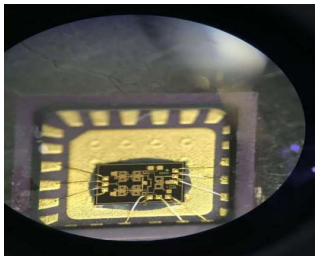
④ **厚膜金属化法：**由金属粉末、粘结剂以及有机载体配制成的浆料通过丝网印刷或者直接热压覆金属箔在陶瓷基板表面，在还原或真空气氛下烧结形成金属化层。

3.3 陶瓷气密性封装

➢ **共晶贴装**

Au-2%Si

➢ **黏着贴装**

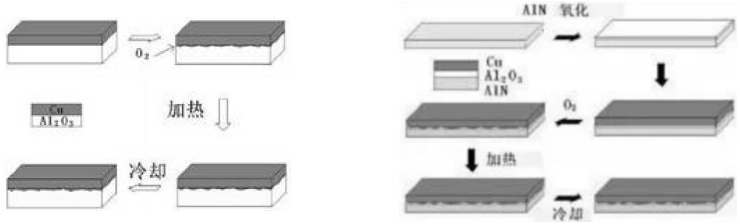


非高气密陶瓷封装

3.3 陶瓷气密性封装

➢ **AlN陶瓷的Cu厚膜金属化(300～500μm)**

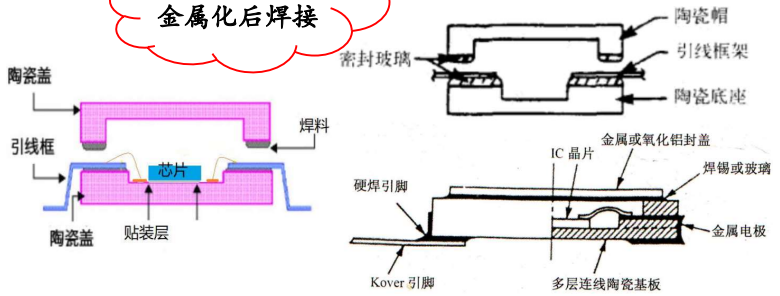
1000～1100℃下烧结30 mins；80%N_2 + 20%H_2于600 ℃下还原30 mins直接覆Cu或镀厚Cu膜。



3.3 陶瓷气密性封装

➢ **引脚与陶瓷基底的组装连接**

直接覆铜或
金属化后焊接



3.3 陶瓷气密性封装

➢ **引脚与芯片的键合互连**

引线键合 (Au、Al、Cu)

➢ **陶瓷基板与封盖的封接**

•低温玻璃焊料

•黏结剂

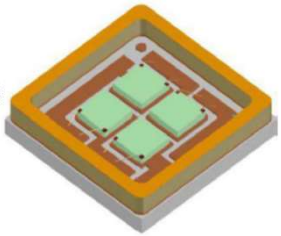
•金属化后Au-20Sn

➢ 引脚与基座的密封焊接： 直接覆铜或金属化后焊接

➢ 盖板与基座的密封焊接：

①低温玻璃焊料：铅化、无铅玻璃

② 钎焊： 焊片、焊料薄膜、Au-20Sn



3.4 玻璃气密性封装

➢ **玻璃与金属间匹配**

① 玻璃与陶瓷材料间具有良好的黏着性；

② 玻璃与金属间一般黏着性欠佳，控制玻璃在金属表面的润湿能力是形成稳定粘结的最重要技术---也是电子封装的关键技术；

③ 界面饱和氧化理论说明，当玻璃中溶解的金属氧化物达到饱和时，其润湿能力最佳。

3.4 玻璃气密性封装

➢从真空管时代开始，玻璃即为电子元器件重要的密封材料。

➢**特性：**

① 良好的化学稳定性

② 抗氧化性

③ 电绝缘性

④ 致密性

⑤ 为配合工艺需求，可通过调整其成分获得不同的热性质。

3.4 玻璃气密性封装

➢ **主要电子封装材料的性能**

材料种类	热膨胀系数 ($\times 10^{-6}$/°C)	热导率 (W/（m·K）)
硅Si	4.1	150
硼硅酸玻璃	4.3~5.4	7
可伐合金（金属）	5.8	17.0
92%氧化铝（陶瓷）	6.0	18
环氧树脂	6.0~15.8	0.2

3.5 塑料封装

湖北工業大學 HUBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

1. 重量轻、尺寸小

- 重量约为陶瓷封装的1/2，适合于薄型封装；

2. 成本低

- 约为陶瓷封装的55%，比气密封装器件低12%；
- 不需要严格的老化筛选试验；

应用最为广泛；

3. 可靠性

- 1978年的100ppm的失效率，1990年的0.05ppm的失效率
- 与气密封装相近的可靠性

4. 非气密封装

- 塑料和引线之间的结合不能阻止气体和液体的渗入；

5. 组装

- 引线插入印制电路板上的金属孔焊盘，采用钎焊连接。